

Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
- องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
- มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100						
Engineering	50						
Business	25						
Administration	12						
WAN Link 1	2						
WAN Link 2	2						

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

1.) a. 8 subnets $\rightarrow 2^S \geq 8$; $S = 3$
 new prefix length : $24 + 3 = /27$
 subnet mask : $255.255.255.224$

b. 5 bit address Host need $32 - 27 = 5$ bits
 total IP via Subnet : $2^5 = 32$ addresses
 Usable Host Addresses : $2^5 - 2 = 30$ hosts

c. Block size : $256 - 224 = 32$

1. $192.168.10.0/27$
2. $192.168.10.32/27$
3. $192.168.10.64/27$
4. $192.168.10.96/27$
5. $192.168.10.128/27$
6. $192.168.10.160/27$
7. $192.168.10.192/27$
8. $192.168.10.224/27$

d.	Subnet	Gateway	Broadcast
1.	$192.168.10.0$	$192.168.10.1$	$192.168.10.31$
2.	$192.168.10.32$	$192.168.10.33$	$192.168.10.63$
3.	$192.168.10.64$	$192.168.10.65$	$192.168.10.95$
4.	$192.168.10.96$	$192.168.10.97$	$192.168.10.127$
5.	$192.168.10.128$	$192.168.10.129$	$192.168.10.159$
6.	$192.168.10.160$	$192.168.10.161$	$192.168.10.191$
7.	$192.168.10.192$	$192.168.10.193$	$192.168.10.223$
8.	$192.168.10.224$	$192.168.10.225$	$192.168.10.255$

2.) Given Data:

Limit of Host $9u / 20$: $2^h - 2 = 12$ bits
 Host Condition : $2^h - 2 \geq 200 \Rightarrow h \geq 8$ bits
 Subnet Condition : $2^s \geq 10 \Rightarrow s \geq 4$ bits
 total : $h + s = 12$ bits

a. New prefix : $20 + 4 = /24$
 Subnet mask : $255.255.255.0$

b. $2^4 = 16$

c. $2^8 - 2 = 254$ hosts

d. $172.16.0.0/24$
 $172.16.1.0/24$
 $172.16.2.0/24$
 $172.16.3.0/24$
 $172.16.4.0/24$
 $172.16.5.0/24$
 $172.16.6.0/24$
 $172.16.7.0/24$
 $172.16.8.0/24$
 $172.16.9.0/24$

e. Network Address : $172.16.4.0$
 First Usable IP : $172.16.4.1$
 Last Usable IP : $172.16.4.254$
 Broadcast Address : $172.16.4.255$

3.

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247

Viable Host

126

62

30

14

2

2

- 4.) a. โจทย์ให้: Subnet size 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- b. การใช้งาน IP Exhaustion โดย User's Department A จำนวน 48 ได้ใช้งาน 128 usable IP Address ใน: 192.168.100.0/24
- c. เป็นกรณีการที่โจทย์ให้: CIDR/VLSM ต้องการ subnet size 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- d. Design VLSM:
 Dept A : 192.168.1.0/24 ; Dept B : 192.168.1.128/24 ; Dept C : 192.168.1.192/24 ; Dept D : 192.168.1.224/24
- e. 192.168.1.0 - 192.168.1.255 (256 IPs) ; 192.168.1.240 - 192.168.1.255 (16 IPs)
- f. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- g. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- h. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- i. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- j. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- k. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- l. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- m. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- n. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- o. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- p. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- q. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- r. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- s. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- t. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- u. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- v. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- w. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- x. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- y. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts
- z. โจทย์ให้: 192.168.1.0/24 ต้องการ 128 usable host โจทย์กำหนด 2-2 : 128 usable host department A ต้องการ 100 hosts